(a) 按月行级贡献指纹与事后证据关联图 G

fp = SUM(hash(粒度键, 月份, 数值))

销售表 store_sales (K: 小票+商品)

K (tkt,item)	ym (τ)	store	paid (e)
101, A	02-09	S1	50
102, B	02-09	NULL	30
103, A	02-10	S2	20

三条"营业额"定义（均对净支付额求和，连接不同）

X:	FROM store_sales (no dim join)	保留全部 3 行
Y:	JOIN store (inner join on store)	丢掉 102B（门店为空）
Z:	JOIN item (inner join on item)	每行都有商品（0 丢失）

Def	2002-09 月度指纹	2002-10 月度指纹	关联图 G 中的判定结论
X	$h(101A, 09, 50) + h(102B, 09, 30)$	$h(103A, 10, 20)$	基准定义
Z	$h(101A, 09, 50) + h(102B, 09, 30)$	$h(103A, 10, 20)$	各月全同 $\rightarrow$ X $\equiv_P$ Z
Y	$h(101A, 09, 50)$ **(missing 102B!)**	$h(103A, 10, 20)$	9月不同、10月同 $\rightarrow$ 差异边 δ

✓ 加法求和与行序无关，追加批次 ΔT 仅算新行累加（288万行93定义 3.9s；+6千行更新 0.24s）

3 (b) 在线约束解释准入（无需预先为新请求生成完整 SQL）

核验模板 Φ | 参数 p | 派生 d | 差异 δ | 未解释残余 Res

情形 1：核验模板命中或经由条件等价边复用（X $\equiv_P$ Z）

"highest month [d] of turnover [Φ] in 2002 [p]"

✓ Res = ∅ 且前提 P 成立 $\rightarrow$ 直接绑定 (p, d) 复用 X

情形 2：存在未解释修饰词 $\rightarrow$ 拒绝直接复用并转为部分命中

"revenue [Φ] net of returns [Res] in Sep. [p]"

✗ Res ≠ ∅ $\rightarrow$ 部分命中（传入 X 仅补全退货反连接）

情形 3：未指明门店差异（候选 $S = \{X, Y\}$） $\rightarrow$ 查当期指纹判同值

Ask 2002-10: fp(X, 10) = fp(Y, 10) | Ask 2002-09: fp(X, 09) ≠ fp(Y, 09)

✓ 问 10 月指纹相同免问直接返回 20；问 9 月指纹不同仅就门店差异 δ 追问 1 次

情形 4：待审相似匹配 $\rightarrow$ 三值审计标签与分层误命中率上界

Unverified phrasing in stratum g: gate by confidence sequence $U_g(t) \le \alpha$

✓ $U_g(t) \le \alpha$ 则放行；否则探索并打三值标签（等价 / 不同 / 无法判定）